Chương 4: ĐẠI SỐ BOOL

Đại Số Bool

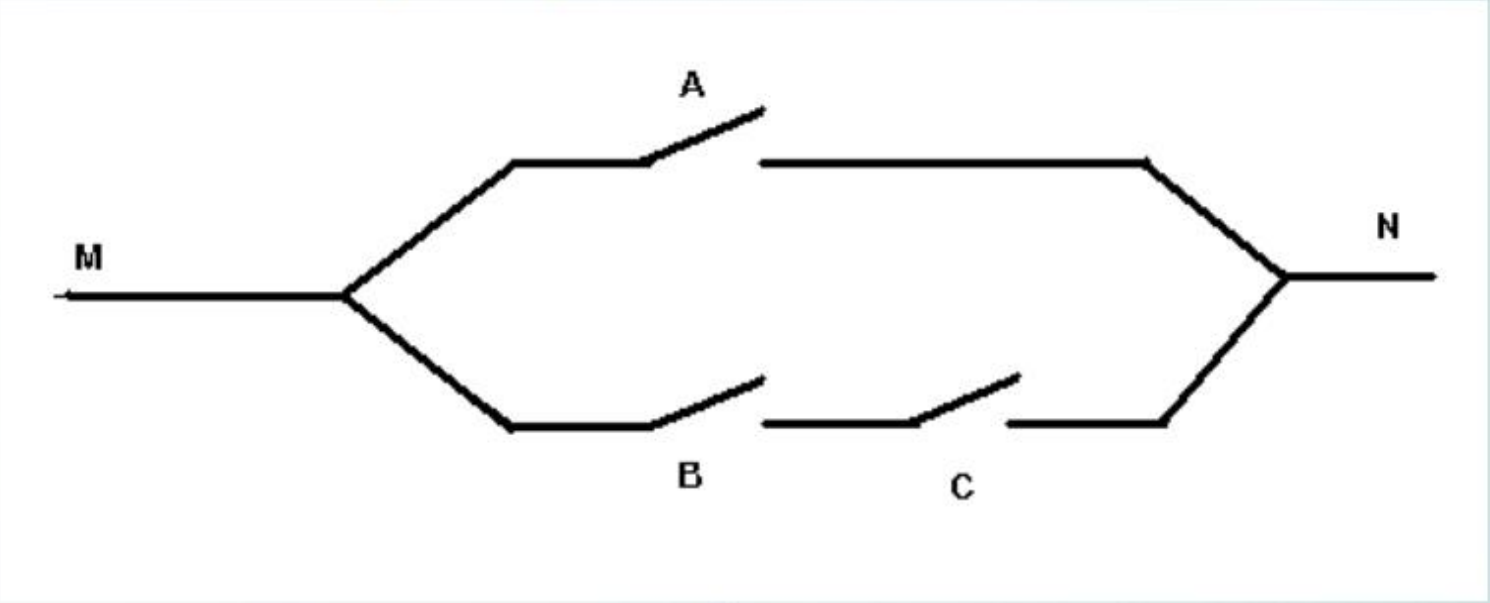
Hàm Bool

Biểu đồ karnaugh

Mạch logic

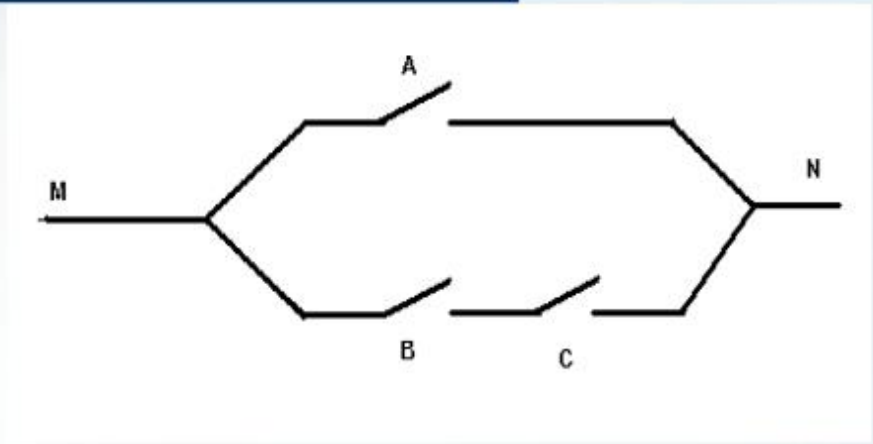
Mở đầu

Xét mạch điện như hình vẽ



Tùy theo cách trạng thái cầu dao A, B, C mà ta sẽ có dòng điện đi qua MN. Như vậy ta sẽ có bảng giá trị sau

Mở đầu



Câu hỏi: Khi mạch điện gồm nhiều cầu dao, làm sao ta có thể kiểm soát được.

Giải pháp là đưa ra công thức, với mỗi biến được xem như là một cầu dao

A	B	C	MN
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Hàm Bool n biến là ánh xạ

$f : B^n \rightarrow B$, trong đó $B = \{0, 1\}$.

Như vậy hàm Bool n biến là một hàm số có dạng :

$f = f(x_1,x_2,\ldots,x_n)$, trong đó mỗi biến trong $x_1, x_2,\ldots, x_n$ chỉ nhận hai giá trị 0, 1 và f nhận giá trị trong $B = \{0, 1\}$.

Ký hiệu $\mathbf{F_n}$ để chỉ tập các hàm Bool biến.

Ví dụ. Dạng mệnh đề $E = E(p_1,p_2,\ldots,p_n)$ theo n biến p_1, $p_2,\ldots, p_n$ là một hàm Bool n biến.

Bảng chân trị

Định nghĩa. Xét hàm Boole n biến $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$. Vì mỗi biến x_i chỉ nhận hai giá trị $0, 1$ nên chỉ có 2^n trường hợp của bộ biến $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$.

Do đó, để mô tả f, ta có thể lập bảng gồm 2^n hàng ghi tất cả các giá trị của f tùy theo 2^n trường hợp của biến. Ta gọi đây là ***bảng chân trị*** của f.

Ví dụ. Xét kết quả f trong việc thông qua một quyết định dựa vào 3 phiếu bầu x, y, z. Mỗi phiếu chỉ lấy một trong hai giá trị: 1 (tán thành) hoặc 0 (bác bỏ).

Kết qủa f là 1 (thông qua quyết định) nếu được đa số phiếu tán thành, là 0 (không thông qua quyết định) nếu đa số phiếu bác bỏ.

Hãy lập bảng chân trị của f.

Giải. Bảng chân trị của hàm Boole f là:

x	y	z	f
0	0	0	**0**
0	0	1	**0**
0	1	0	**0**
0	1	1	**1**
1	0	0	**0**
1	0	1	**1**
1	1	0	**1**
1	1	1	**1**

Dạng nối rời chính tắc của Hàm Bool

Xét tập hợp các hàm Bool của n biến F_n theo n biến $x_1, x_2, \ldots, x_n$

- Mỗi hàm bool x_i hay $\overline{x_i}$ được gọi là từ đơn.
- *Đơn thức* là tích khác không của một số hữu hạn từ đơn.
- *Từ tối tiểu* là tích khác không của đúng n từ đơn.
- *Công thức đa thức là công thức biểu diễn hàm Bool thành tổng của các đơn thức.*
- *Dạng nối rời chính tắc* là công thức biểu diễn hàm Bool thành tổng của các từ tối tiểu.

$x, \bar{x}, y, \bar{y}, z, \bar{z}, t, \bar{t}$ là các từ đơn.

$x\bar{y}z\bar{t}$; $\bar{x}\,\bar{y}t$ là các đơn thức.

$x\bar{y}z\bar{t}$ **là từ tối tiểu**

$$f = xy\bar{z} \vee \bar{y}z$$

1. **Mạng logic**
2. **Cổng NAND và cổng NOR**

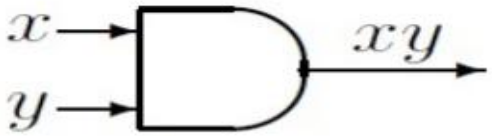
Định nghĩa. Một ***mạng logic*** (hay ***mạng các cổng***) biểu diễn một hàm bool f là một hệ thống có dạng



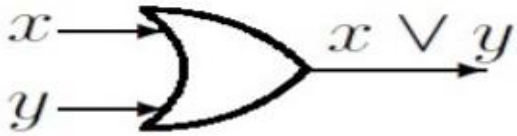
trong đó

1. **Input:** $x_1, x_2, \ldots, x_n$ là các biến bool
2. **Output:** $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ là hàm bool.

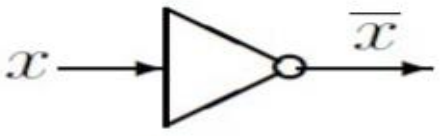
Một mạng các cổng luôn được cấu tạo từ một số ***mạng sơ cấp*** mà ta gọi là các cổng. Ta có các cổng cơ bản sau:



Cổng AND

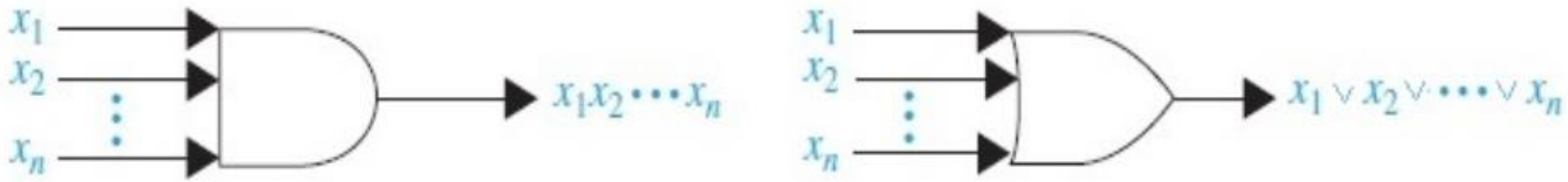


Cổng OR



Cổng NOT

Ta có sự mở rộng cổng AND và OR cho nhiều đầu vào

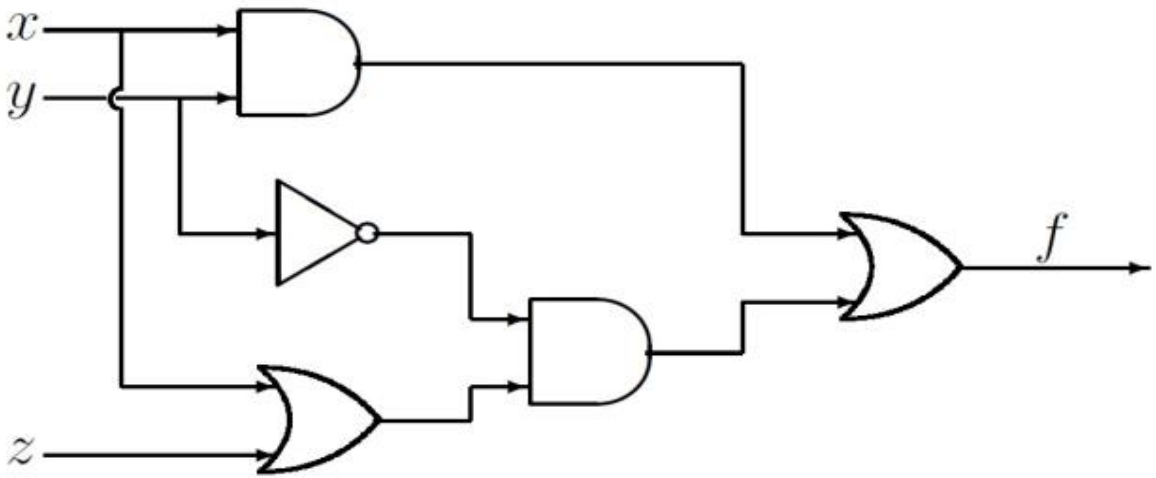


Ví dụ. Cho hàm bool

$$f = xy \vee \overline{y}(x \vee z).$$

Vẽ sơ đồ mạng logic của f

Giải.



Ví dụ.(tự làm) Cho hàm bool

$$f = (x \vee z)(\overline{x}\, y) \vee y(\overline{x}\, z)$$

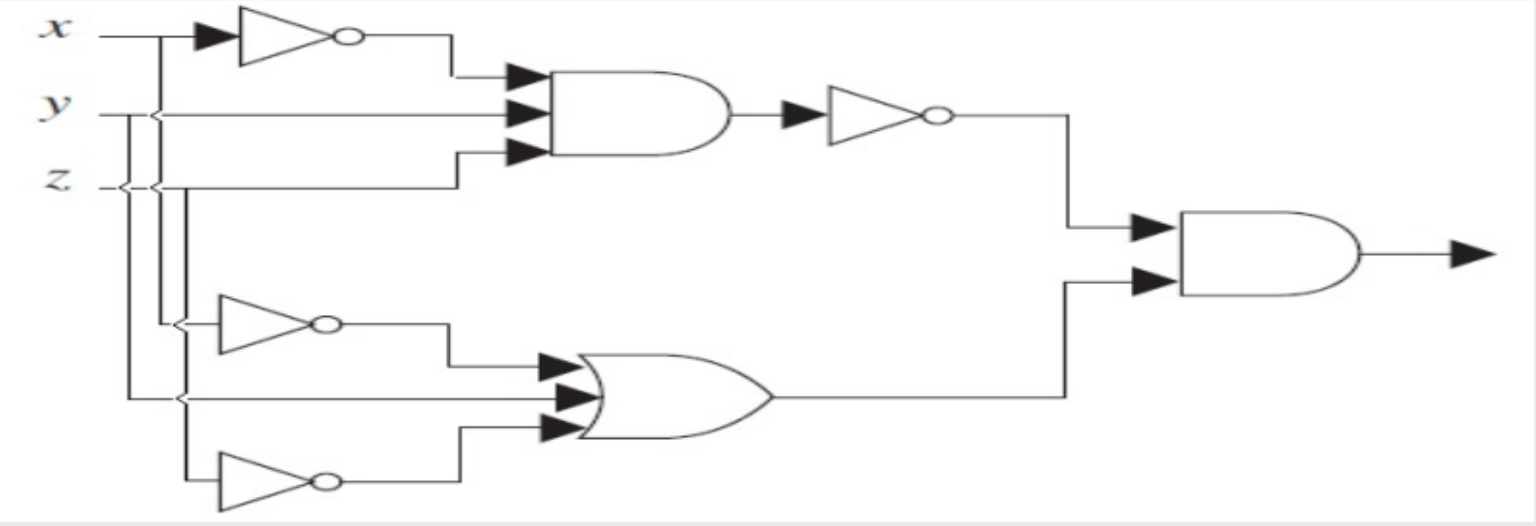
Vẽ sơ đồ mạng logic của f

Ví dụ.(tự làm) Cho hàm bool

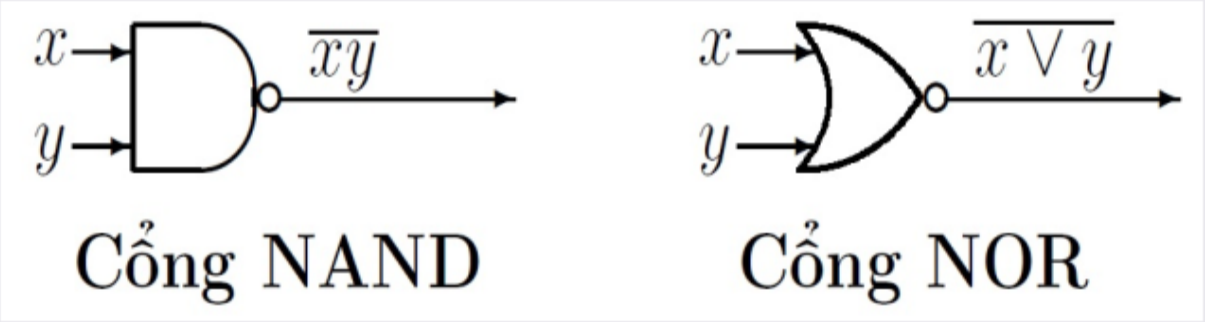
$$f = (x \vee y \vee z)\overline{x}\,\overline{y}\,\overline{z}$$

Vẽ sơ đồ mạng logic của f

Ví dụ.(tự làm) Tìm công thức của mạng logic sau:



Định nghĩa. Ta ký hiệu cổng NAND là NOT của AND và cổng NOR là NOT của OR.



Định lý. *Chỉ cần sử dụng một loại cổng NAND hoặc NOR là đủ để tổng hợp một hàm bool.*

Chứng minh. Ta có

1. $\overline{x} = \overline{xx} = \overline{x \vee x}$
2. $xy = \overline{\overline{xy}} = \overline{\overline{x} \vee \overline{y}}$
3. $x \vee y = \overline{\overline{x}\,\overline{y}} = \overline{\overline{x \vee y}}$

1. **Biểu đồ Karnaugh**
2. **Tế bào**
3. **Đa thức tối tiểu**

Định nghĩa. Cho f là một hàm bool theo 4 biến x, y, z, t. Khi đó bảng chân trị của f gồm 16 dòng.

Thay cho bảng chân trị của f ta vẽ một bảng chữ nhật gồm 16 ô, được đánh dấu như sau:

	x	x	$\bar{x}$	$\bar{x}$	
z	1010	1110	0110	0010	$\bar{t}$
z	1011	1111	0111	0011	t
$\bar{z}$	1001	1101	0101	0001	t
$\bar{z}$	1000	1100	0100	0000	$\bar{t}$
	$\bar{y}$	y	y	$\bar{y}$	

Khi một ô nằm trong dãy được đánh dấu bởi x thì tại đó $x = 1$, bởi $\bar{x}$ thì tại đó $x = 0$, tương tự cho y, z, t.

Gạch chéo (hoặc tô đen) những ô mà f nhận giá trị 1. Khi đó ta được một biểu đồ, gọi là ***biểu đồ Karnaugh*** của f, ký hiệu bởi $\boldsymbol{kar(f)}$.

Ví dụ. Cho hàm bool theo 4 biến x, y, z, t với

$$f^{-1}(1) = \{1110, 0110, 1111, 1101, 0101, 1000, 0100\}.$$

Tìm biểu đồ Karnaugh của f?

Giải.

	x	x	$\bar{x}$	$\bar{x}$	
z	1010	1110	0110	0010	$\bar{t}$
z	1011	1111	0111	0011	t
$\bar{z}$	1001	1101	0101	0001	t
$\bar{z}$	1000	1100	0100	0000	$\bar{t}$
	$\bar{y}$	y	y	$\bar{y}$	

Ví dụ. Cho hàm bool theo 4 biến x, y, z, t với

$$f^{-1}(0) = \{1110, 0110, 1111, 1101, 0101, 1000, 0100\}.$$

Tìm biểu đồ Karnaugh của f?

Giải.

	x	x	$\bar{x}$	$\bar{x}$	
z	1010	1110	0110	0010	$\bar{t}$
z	1011	1111	0111	0011	t
$\bar{z}$	1001	1101	0101	0001	t
$\bar{z}$	1000	1100	0100	0000	$\bar{t}$
	$\bar{y}$	y	y	$\bar{y}$	

Ví dụ.(tự làm) Cho hàm bool theo 4 biến x, y, z, t với

$$f^{-1}(1) = \{1100, 1101, 1110, 1111, 1000, 1001, 0111, 0011, 0001\}.$$

Tìm biểu đồ Karnaugh của f?

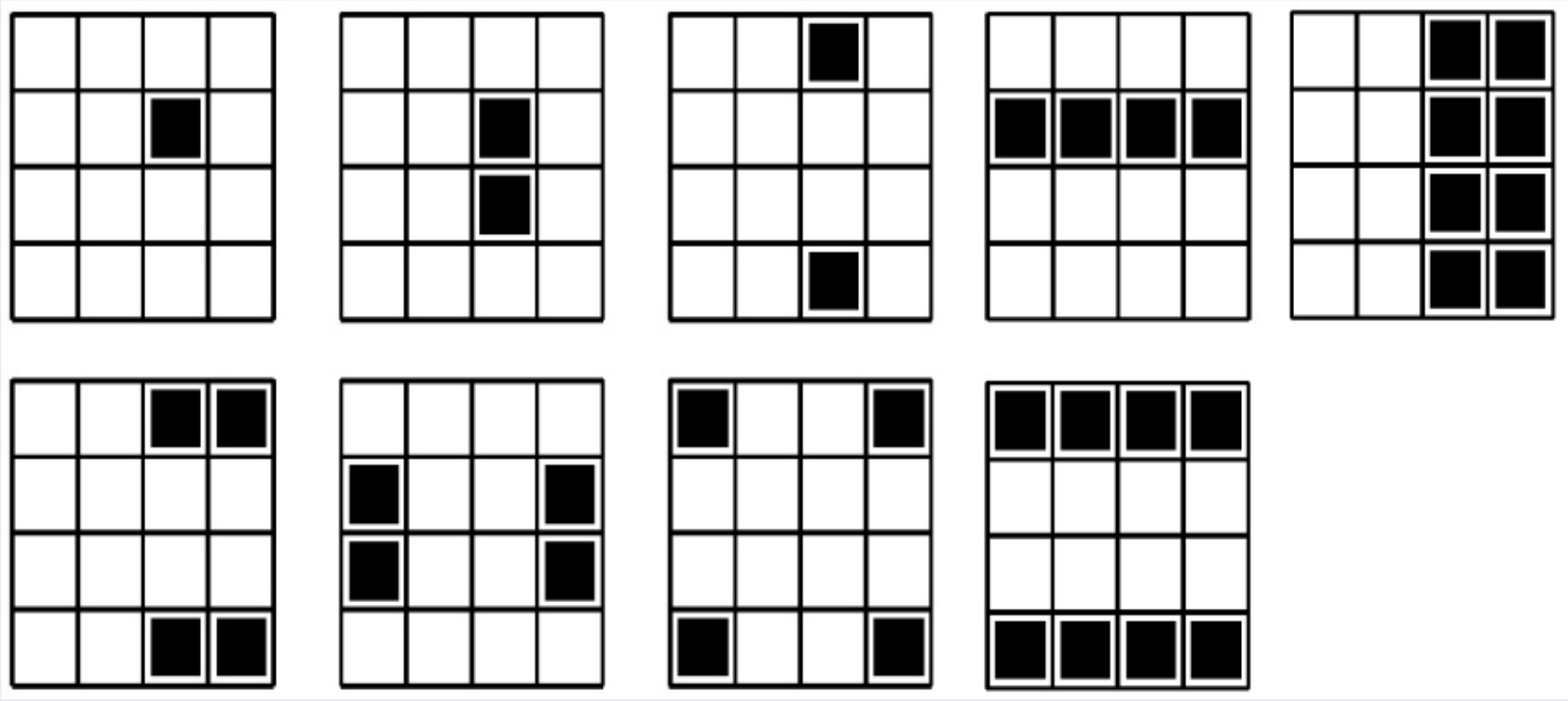
Ví dụ.(tự làm) Cho hàm bool theo 4 biến x, y, z, t với

$$f^{-1}(0) = \{1011, 1001, 1100, 0100, 0011, 0001\}.$$

Tìm biểu đồ Karnaugh của f?

Định nghĩa. $kar(f)$ được gọi là ***hình chữ nhật*** (theo nghĩa rộng) nếu khi ta cuốn hình vuông lớn theo chiều dọc hay chiều ngang để thành hình trụ thì $kar(f)$ trở thành hình chữ nhật trên hình trụ đó. Hình chữ nhật có số ô là lũy thừa của 2 được gọi là một ***tế bào***.

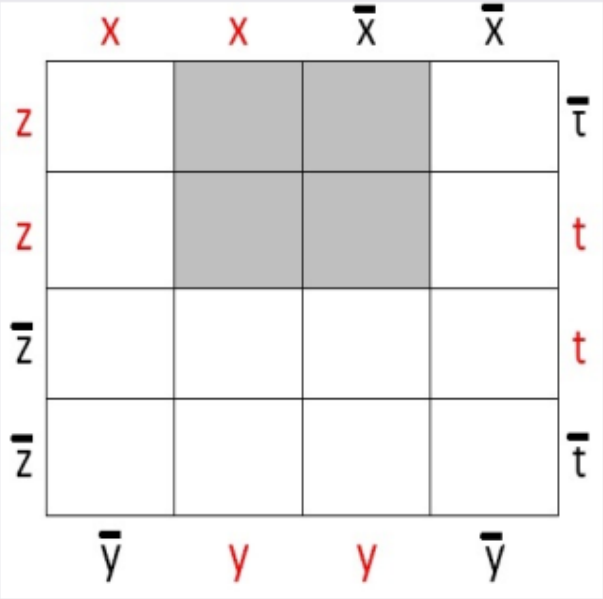
Ví dụ. Các biểu đồ sau là các tế bào



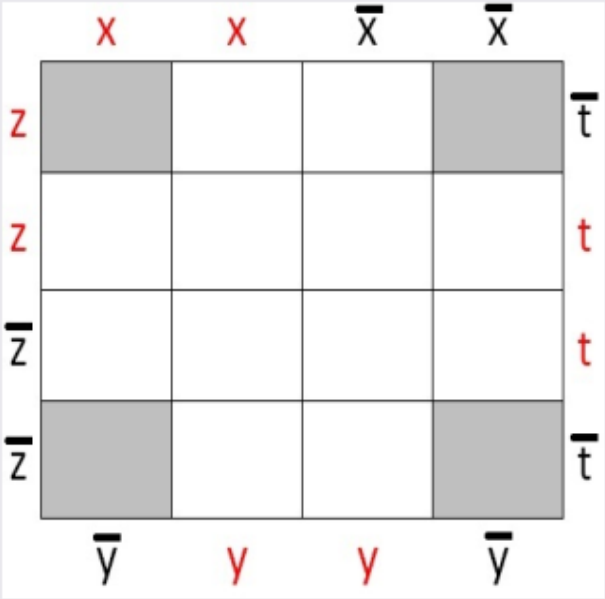
Nhận xét. Nếu T là một tế bào thì T là biểu đồ Karnaugh của một đơn thức duy nhất m, cách xác định m như sau:

Lần lượt chiếu T lên các cạnh, nếu toàn bộ hình chiếu nằm trọn trong một từ đơn nào thì từ đơn đó mới xuất hiện trong m.

Ví dụ.



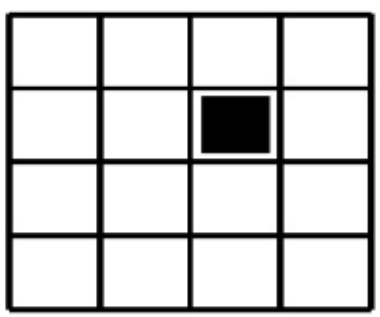
Tế bào có công thức là: $y\,z$

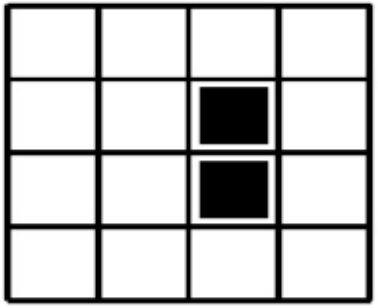


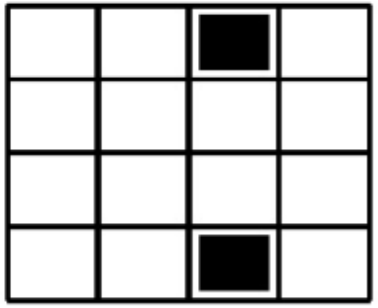
Tế bào có công thức là: $\bar{y}\,\bar{t}$

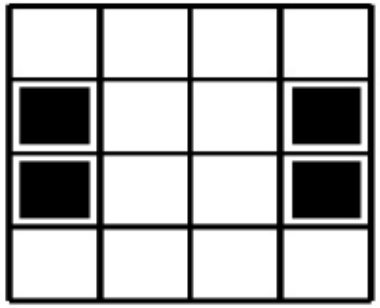
Mệnh đề. *Cho f là hàm bool theo 4 biến x, y, z, t. Khi đó $kar(f)$ là tế bào gồm 2^k ô khi và chỉ khi f là một đơn thức gồm $4-k$ từ đơn.*

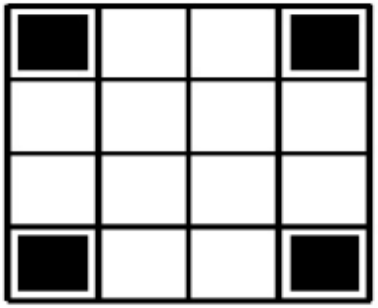
Ví dụ. Ta có các tế bào và các đơn thức tương ứng là

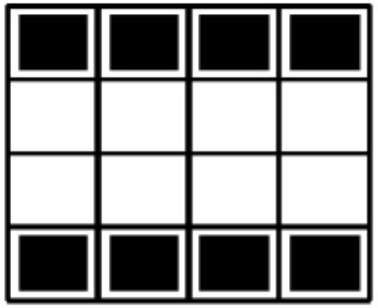

$\overline{x}\,y\,z\,t$


$\overline{x}\,y\,t$


$\overline{x}\,y\,\overline{t}$

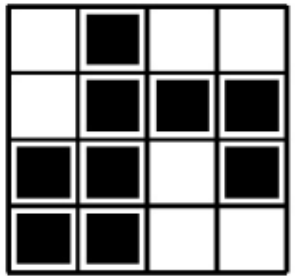

$\overline{y}\,t$


$\overline{y}\,\overline{t}$


$\overline{t}$

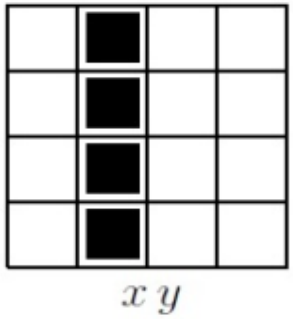
Định nghĩa. Một tế bào nằm trong $kar(f)$ được gọi là ***tế bào lớn*** nếu nó không nằm trong tế bào nào khác của $kar(f)$.

Ví dụ. Giả sử hàm bool f có biểu đồ Karnaugh là

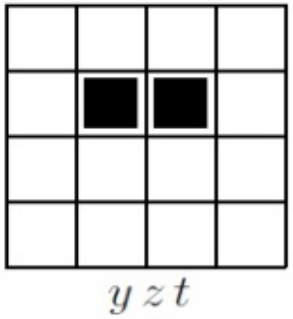


Tìm tất cả các tế bào lớn của $kar(f)$.

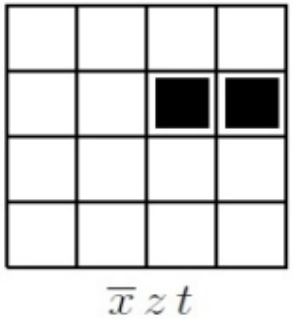
Giải. Các tế bào lớn của $kar(f)$ là:



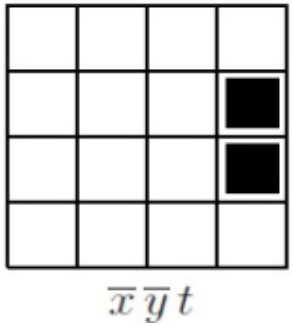
$x\,y$



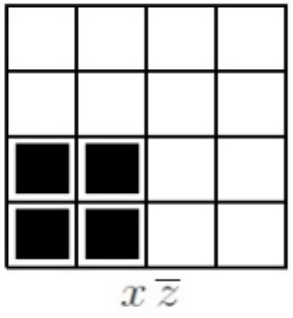
$y\,z\,t$



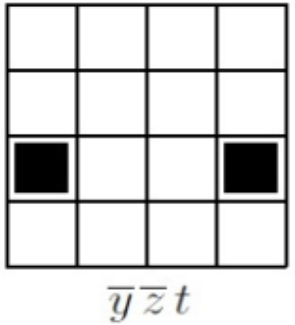
$\overline{x}\,z\,t$



$\overline{x}\,\overline{y}\,t$

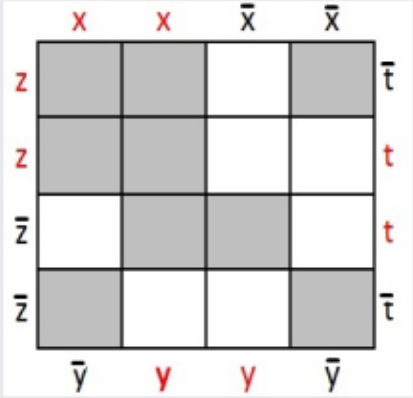


$x\,\overline{z}$



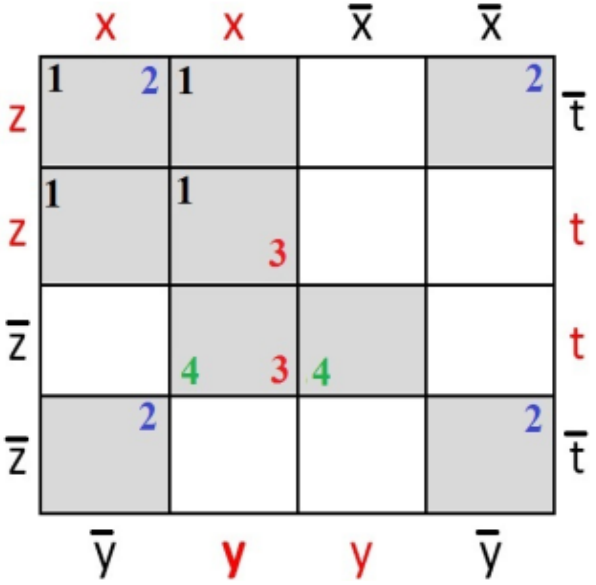
$\overline{y}\,\overline{z}\,t$

Ví dụ. Giả sử hàm bool f có biểu đồ Karnaugh là



Tìm tất cả các tế bào lớn của f?

Giải. Bằng cách đánh số các tế bào lớn ta có



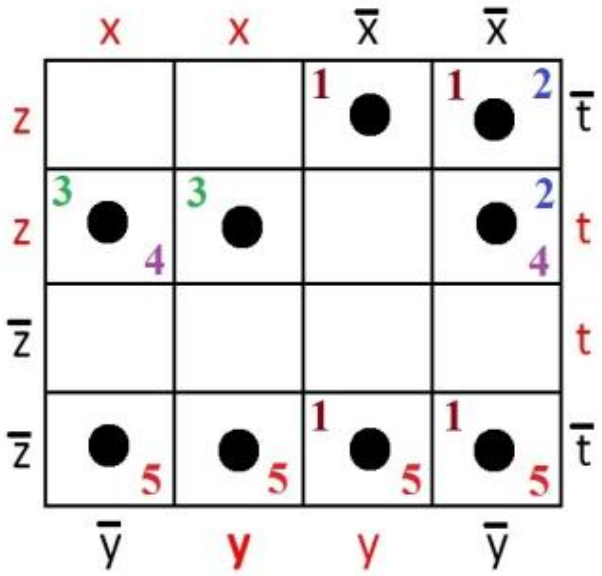
Như vậy $kar(f)$ có 4 tế bào lớn là

1. Tế bào 1: $x\,z$
2. Tế bào 2: $\overline{y}\,\overline{t}$
3. Tế bào 3: $x\,y\,t$
4. Tế bào 4: $y\,\overline{z}\,t$

Ví dụ. Tìm các tế bào lớn của biểu đồ Karnaugh của f với

$$f(x,y,z,t) = \bar{y}\,z\,t \vee \bar{y}\,\bar{z}\,\bar{t} \vee y\,\bar{z}\,\bar{t} \vee x\,y\,z\,t \vee \bar{x}\,z\,\bar{t}$$

Giải. Biểu đồ $kar(f)$ là



Bằng cách đánh số các tế bào lớn, ta có $kar(f)$ có 5 tế bào lớn là

1. Tế bào 1: $\bar{x}\,\bar{t}$
2. Tế bào 2: $\bar{x}\,\bar{y}\,z$
3. Tế bào 3: $x\,z\,t$
4. Tế bào 4: $\bar{y}\,z\,t$
5. Tế bào 5: $\bar{z}\,\bar{t}$

Ví dụ.(tự làm) Tìm các tế bào lớn của biểu đồ Karnaugh của f với

$$f(x,y,z,t) = x\bar{y}\,z \vee \bar{y}\,\bar{z}\,t \vee x\,\bar{z}\,\bar{t} \vee \bar{x}\,y\,z \vee \bar{x}\,y\,z\,\bar{t}$$

Định nghĩa. Cho hai công thức đa thức của một hàm bool:

$$f = m_1 \vee m_2 \vee \ldots \vee m_k \qquad (F)$$
$$f = M_1 \vee M_2 \vee \ldots \vee M_l \qquad (G)$$

Ta nói rằng công thức F ***đơn giản hơn*** công thức G nếu tồn tại đơn ánh

$$h : \{1, 2, .., k\} \to \{1, 2, \ldots, l\}$$

sao cho với mọi $i \in \{1, 2, .., k\}$ thì số từ đơn của m_i không nhiều hơn số từ đơn của $M_{h(i)}$

Ví dụ. Giả sử f có hai công thức đa thức là

$$f = \bar{y}\bar{t} \vee x\bar{y}t \vee x\bar{t} \vee xzt \vee \bar{x}\bar{y}z \qquad (F)$$
$$f = \bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt \vee \bar{y}zt \qquad (G)$$

Hỏi công thức nào đơn giản hơn? **Đáp án.** G

Ví dụ. Giả sử f có hai công thức đa thức là

$$f = \bar{y}\bar{t} \vee x\bar{y}t \vee x\bar{t} \vee xz \qquad (F)$$

$$f = \bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt \vee \bar{y}zt \qquad (G)$$

Hỏi công thức nào đơn giản hơn?

Đáp án. F

Định nghĩa. Công thức F của hàm bool f được gọi là *đa thức tối tiểu* nếu nó đơn giản hơn mọi công thức khác của f.

Thuật toán tìm đa thức tối tiểu.

Bước 1: Vẽ biểu đồ karnaugh của f.

Bước 2: Xác định tất cả các tế bào lớn của kar(f).

Bước 3: Xác định các tế bào lớn m nhất thiết phải chọn.

Ta nhất thiết phải chọn tế bào lớn T khi tồn tại một ô của kar(f) mà ô này chỉ nằm trong tế bào lớn T và không nằm trong bất kỳ tế bào lớn nào khác.

Bước 4: Xác định các phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn

Nếu các tế bào lớn chọn được ở bước 3 đã phủ được kar(f) thì ta có duy nhất một phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn của kar(f).

Nếu các tế bào lớn chọn được ở bước 3 chưa phủ được kar(f) thì:

Xét một ô chưa bị phủ, sẽ có ít nhất hai tế bào lớn chứa ô này, ta chọn một trong các tế bào lớn này. Cứ tiếp tục như thế ta sẽ tìm được tất cả các phủ gồm các tế bào lớn của kar(f).

Loại bỏ các phủ không tối tiểu, ta tìm được tất cả các phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn của kar(f).

Bước 5: Xác định các công thức đa thức tối tiểu của f.

Từ các phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn của kar(f) tìm được ở bước 4 ta xác định được các công thức đa thức tương ứng của f

Loại bỏ các công thức đa thức mà có một công thức đa thức nào đó thực sự đơn giản hơn chúng.

Các công thức đa thức còn lại chính là các công thức đa thức tối tiểu của f.

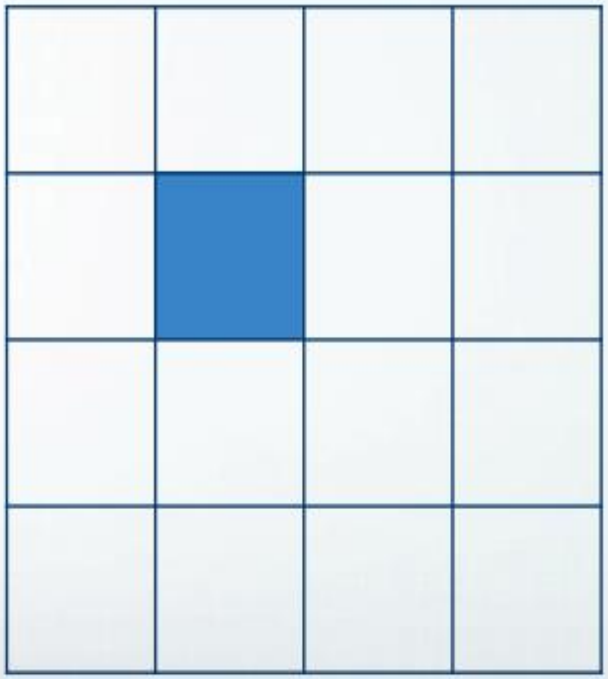
Ví dụ 1

- Tìm tất cả các công thức đa thức tối tiểu của hàm Bool:

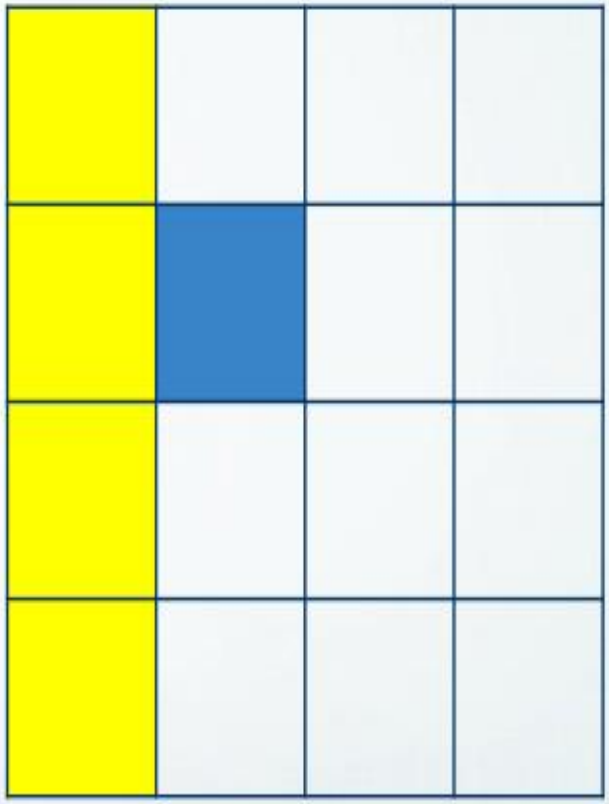
$$f(x,y,z,t) = xyzt \vee x\bar{y} \vee x\bar{z} \vee yz \vee xy(\bar{z} \vee \bar{t})$$

$$= xyzt \vee x\bar{y} \vee x\bar{z} \vee yz \vee xy\bar{z} \vee xy\bar{t}$$

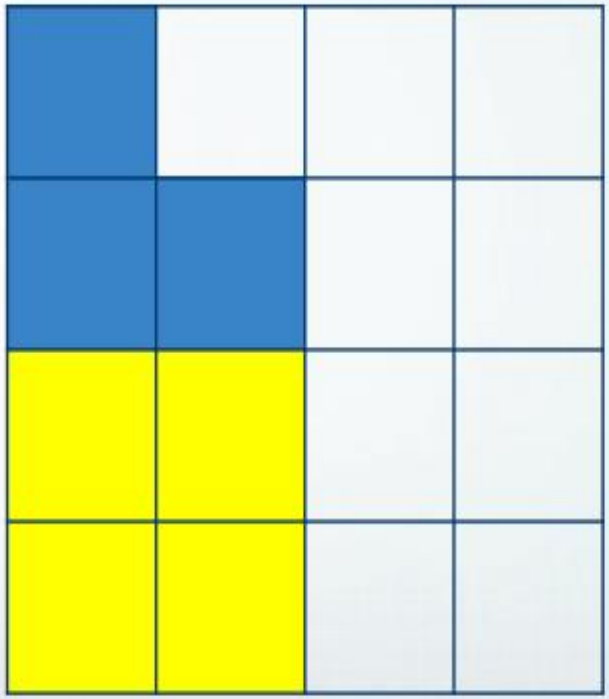
$$f(x,y,z,t) = xyzt \vee x\bar{y} \vee x\bar{z} \vee yz \vee xy\bar{z} \vee xy\bar{t}$$



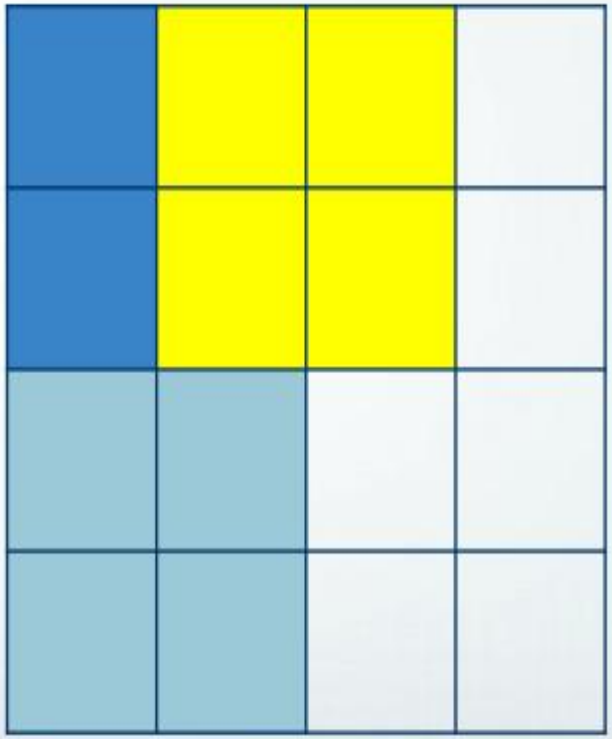
$$f(x,y,z,t) = xyzt \vee x\bar{y} \vee x\bar{z} \vee yz \vee xy\bar{z} \vee xy\bar{t}$$



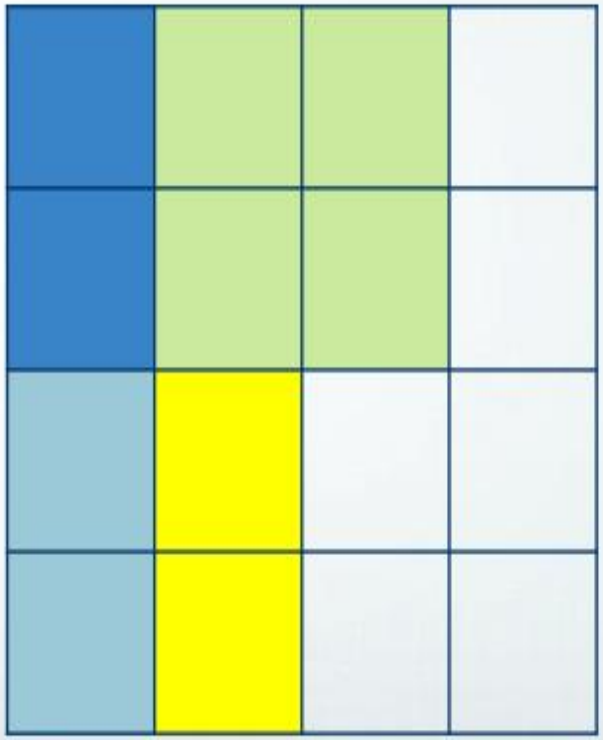
$$f(x,y,z,t) = xyzt \vee x\bar{y} \vee x\bar{z} \vee yz \vee xy\bar{z} \vee xy\bar{t}$$



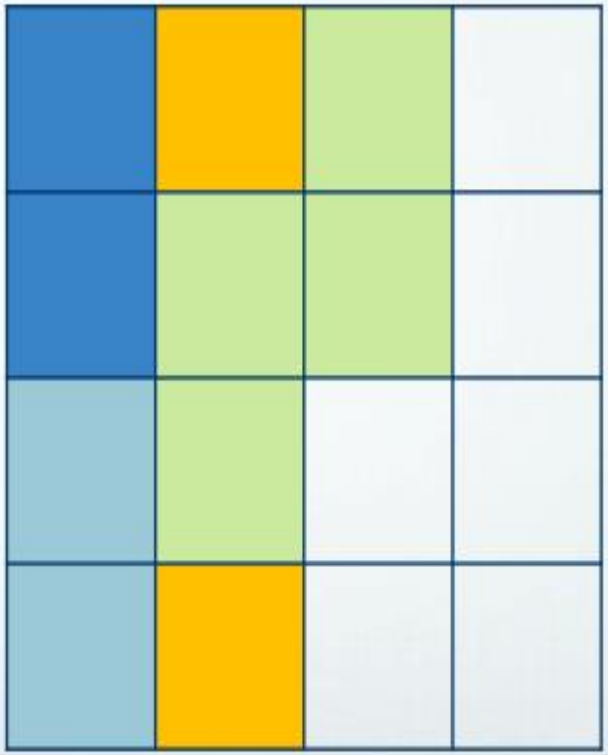
$$f(x,y,z,t) = xyzt \vee x\bar{y} \vee x\bar{z} \vee yz \vee xy\bar{z} \vee xy\bar{t}$$



$$f(x,y,z,t) = xyzt \vee x\bar{y} \vee x\bar{z} \vee yz \vee xy\bar{z} \vee xy\bar{t}$$

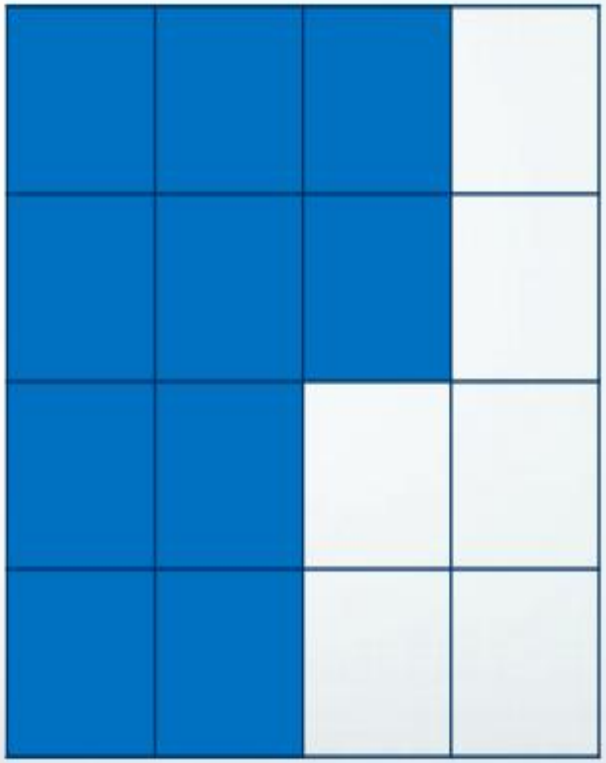


$$f(x,y,z,t) = xyzt \vee x\bar{y} \vee x\bar{z} \vee yz \vee xy\bar{z} \vee \bar{xyt}$$



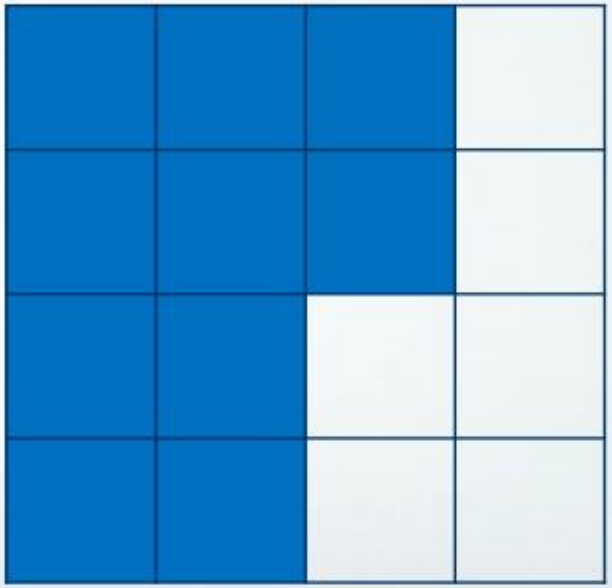
$$f(x,y,z,t) = xyzt \vee x\bar{y} \vee x\bar{z} \vee yz \vee xy\bar{z} \vee xy\bar{t}$$

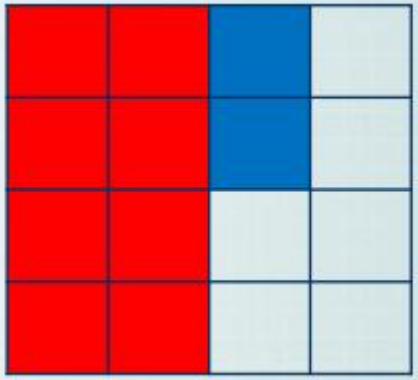
Bước 1:Vẽ kar(f):



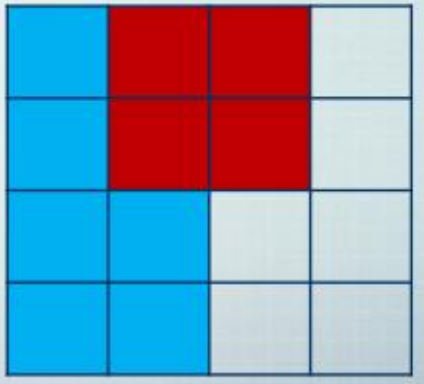
$$f(x,y,z,t) = xyzt \vee xy\bar{} \vee xz\bar{} \vee yz \vee xyz\bar{} \vee xyt\bar{}$$

Bước 2: Kar(f) có các tế bào lớn như sau:





x



yz

$$f(x,y,z,t) = xyzt \vee x\bar{y} \vee x\bar{z} \vee yz \vee xy\bar{z} \vee xy\bar{t}$$

Bước 3: Xác định các tế bào lớn nhất thiết phải chọn:

- Ô 1 nằm trong một tế bào lớn duy nhất x. Ta chọn x.
- Ô 3 nằm trong một tế bào lớn duy nhất yz. Ta chọn yz.

1	2	3	
4	5	6	
7	8		
9	10		

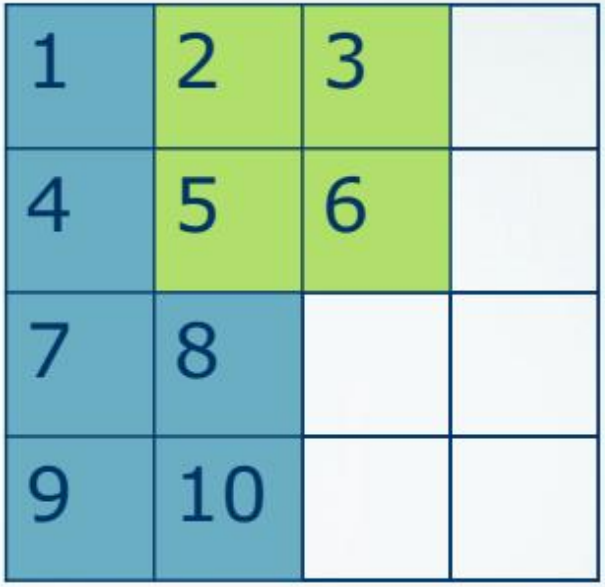
1	2		
4	5		
7	8		
9	10		

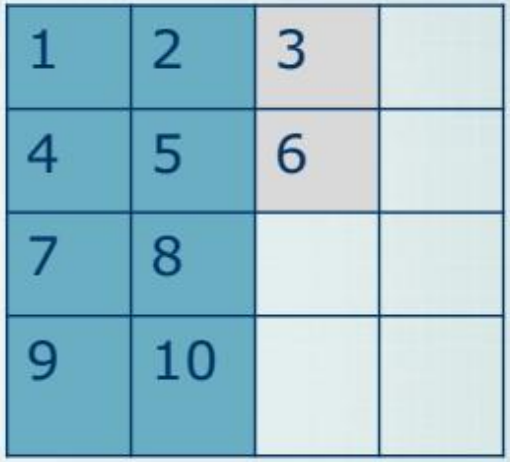
x

	2	3	
	5	6	

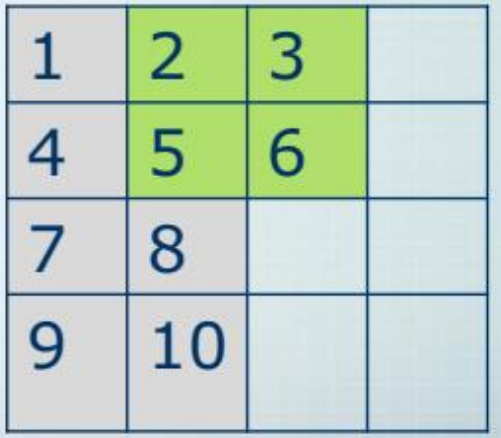
yz

Bước 4: Xác định các phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn





x



yz

Ta được duy nhất một phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn của kar(f):

$x \vee yz$.

$$f(x,y,z,t) = xyzt \vee xy^{-} \vee xz^{-} \vee yz \vee xyz^{-} \vee xyt^{-}$$

- Bước 5: Xác định các công thức đa thức tối tiểu của f.

  Ứng với phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn tìm được ở bước 4 ta tìm được duy nhất một công thức đa thức tối tiểu của f:

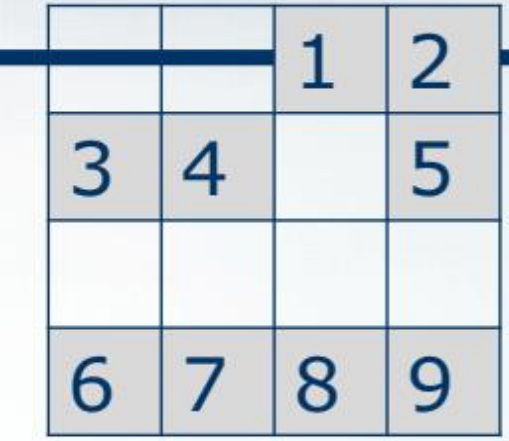
$$x \vee yz$$

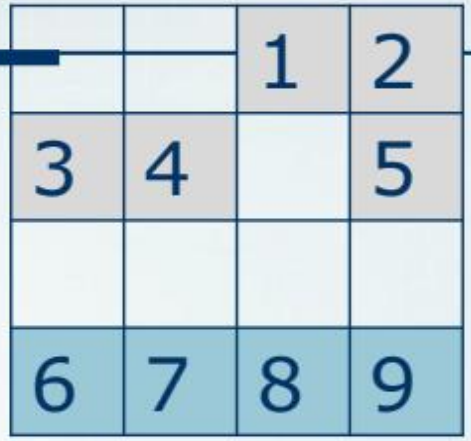
$$f = \bar{y}zt \vee \bar{y}z\bar{t} \vee y\bar{z}\bar{t} \vee xyzt \vee \bar{x}z\bar{t}$$

		1	2
3	4		5
6	7	8	9

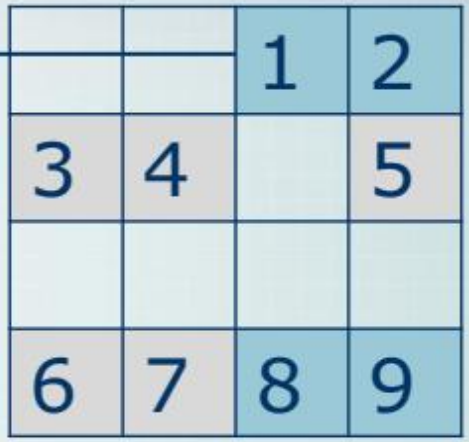
B1: Vẽ Kar(f)

$$f = \bar{y}zt \vee \bar{y}z\bar{t} \vee y\bar{z}\bar{t} \vee xyzt \vee \bar{x}z\bar{t}$$

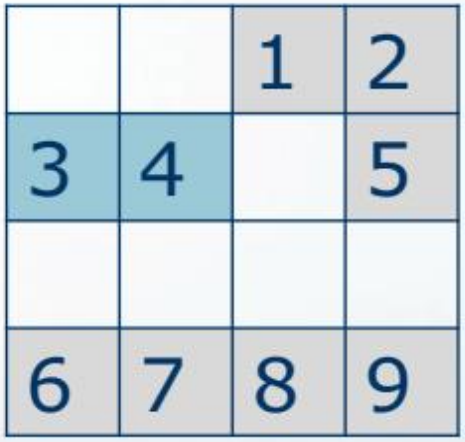




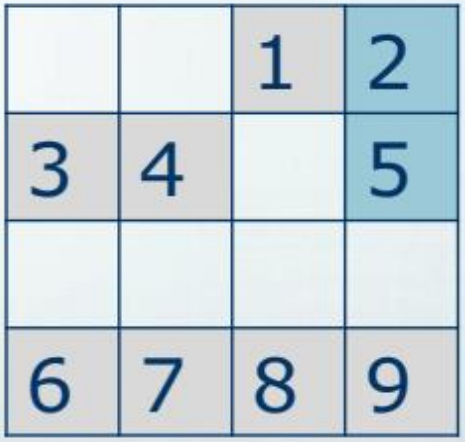
$\bar{z}\bar{t}$



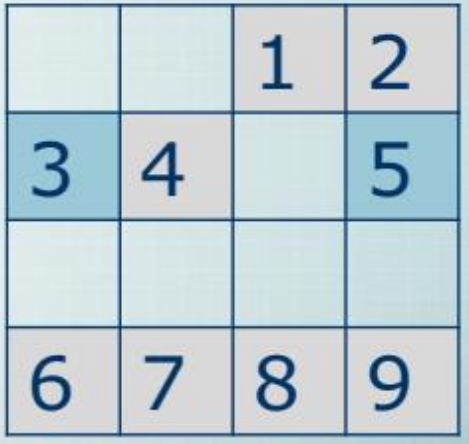
$\bar{x}\bar{t}$



xzt



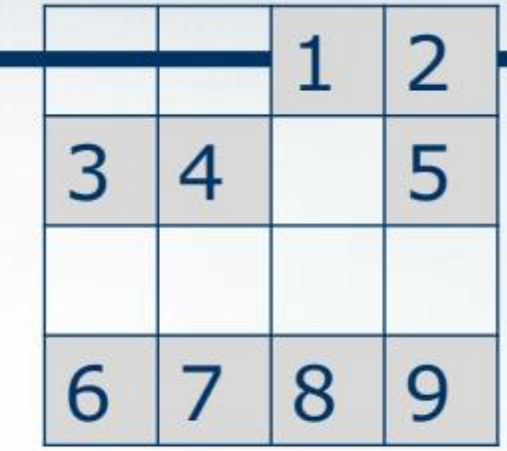
$\bar{x}\,\bar{y}z$

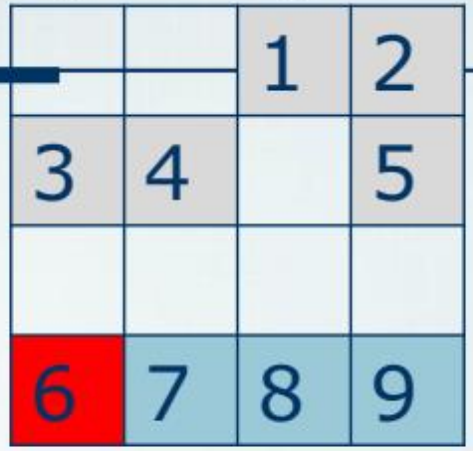


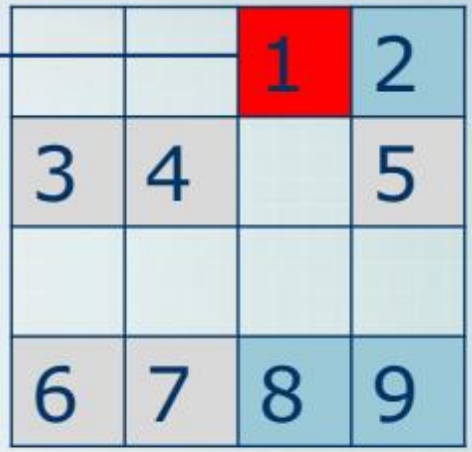
$\bar{y}zt$

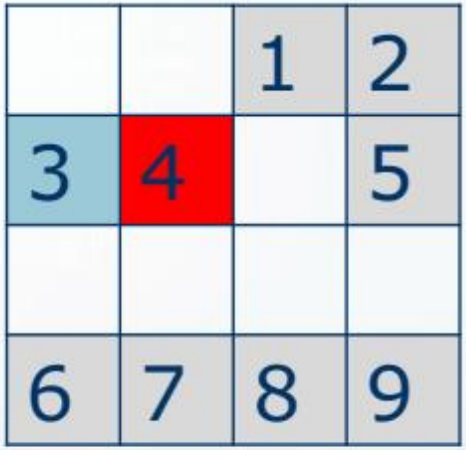
B2: Xác định tế bào lớn

$$f = \bar{y}zt \vee \bar{y}z\bar{t} \vee y\bar{z}\bar{t} \vee xyzt \vee \bar{x}z\bar{t}$$



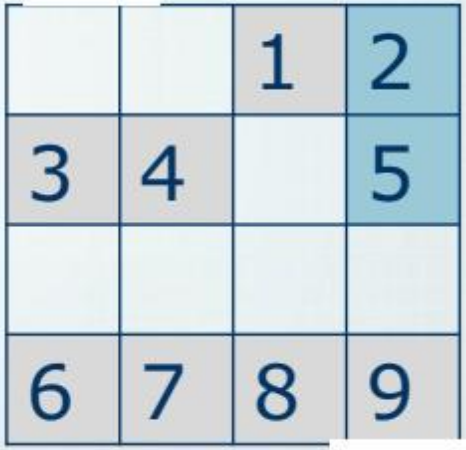






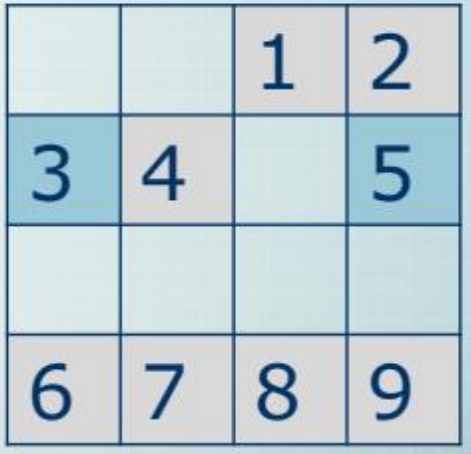
xzt

$\bar{z}\bar{t}$



$\bar{x}\,\bar{y}z$

$\bar{x}\bar{t}$



$\bar{y}zt$

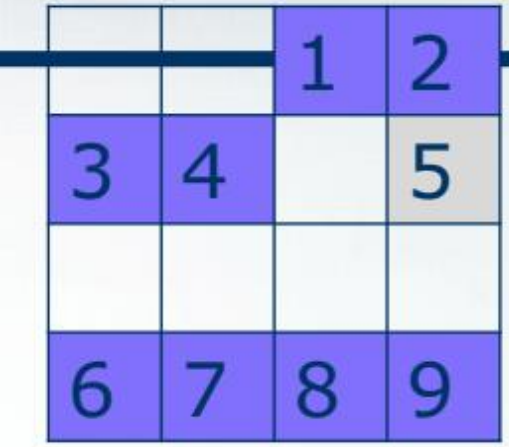
B3: Xác định các tế bào lớn nhất thiết phải chọn

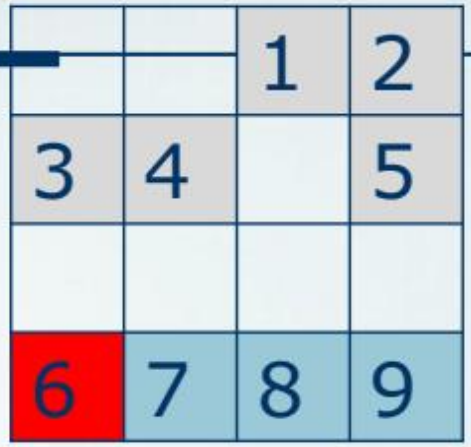
$$f = \bar{y}zt \vee \bar{y}z\bar{t} \vee y\bar{z}\bar{t} \vee xyzt \vee x\bar{z}\bar{t}$$

❖ **Bước 3: Xác định các tế bào lớn nhất thiết phải chọn**

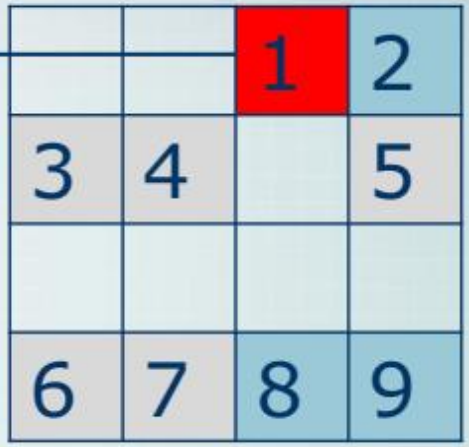
- Ô 6 nằm trong một tế bào lớn duy nhất $\bar{z}\bar{t}$. Ta chọn $\bar{z}\bar{t}$
- Ô 1 nằm trong một tế bào lớn duy nhất $\bar{x}\bar{t}$. Ta chọn $\bar{x}\bar{t}$
- Ô 4 nằm trong một tế bào lớn duy nhất xzt . Ta chọn xzt

$$f = \bar{y}zt \vee \bar{y}z\bar{t} \vee y\bar{z}\bar{t} \vee xyzt \vee \bar{x}z\bar{t}$$

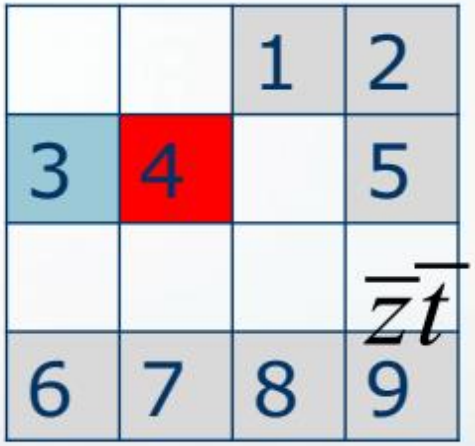




$\bar{z}\bar{t}$

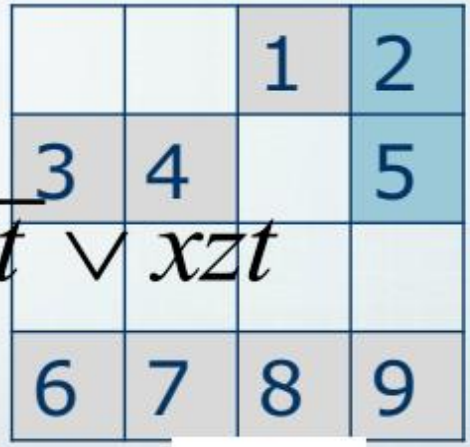


$\bar{x}\bar{t}$

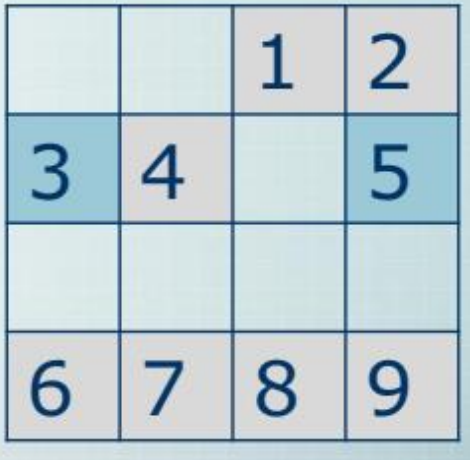


xzt

$$\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt$$



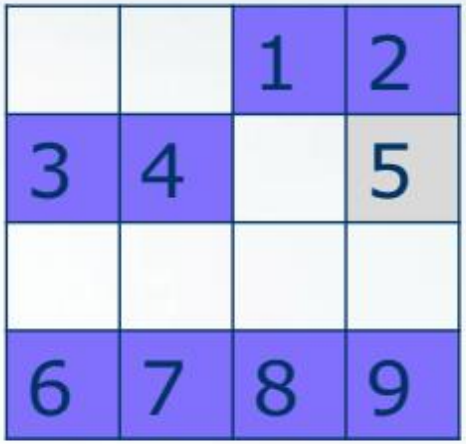
$\bar{x}\,\bar{y}z$



$\bar{y}zt$

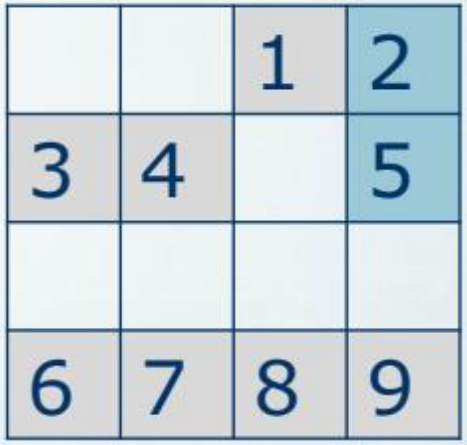
B4: Xác định các phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn

$$f = \bar{y}zt \vee \bar{y}z\bar{t} \vee y\bar{z}\bar{t} \vee xyzt \vee \bar{x}z\bar{t}$$

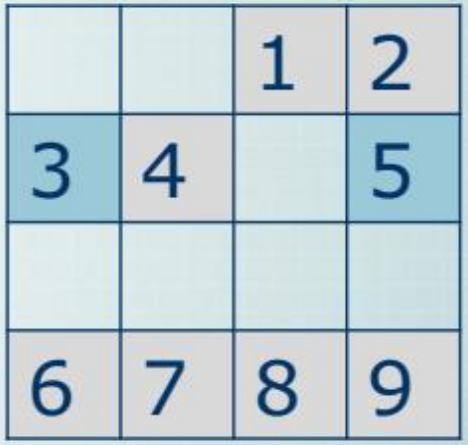


Còn lại ô 5 chưa bị phủ
Ô 5 nằm trong 2 tế bào lớn: 2 cách chọn

$$\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt$$



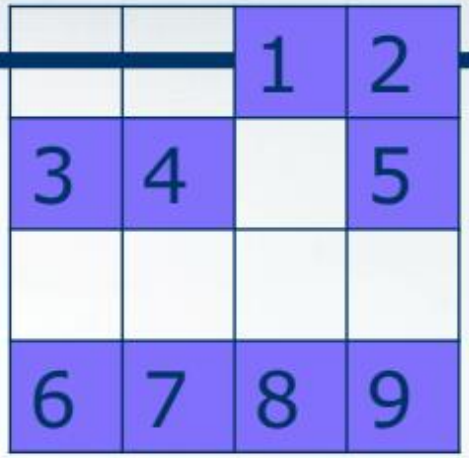
$\bar{x}\,\bar{y}z$



$\bar{y}zt$

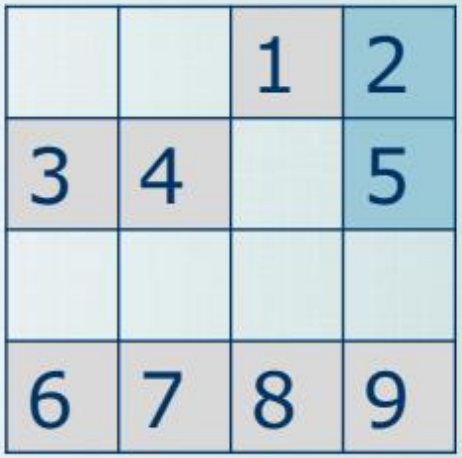
B4: Xác định các phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn

$$f = \bar{y}zt \vee \bar{y}z\bar{t} \vee y\bar{z}\bar{t} \vee xyzt \vee \bar{x}z\bar{t}$$



Còn lại ô 5 chưa bị phủ

Ô 5 nằm trong 2 tế bào lớn: 2 cách chọn

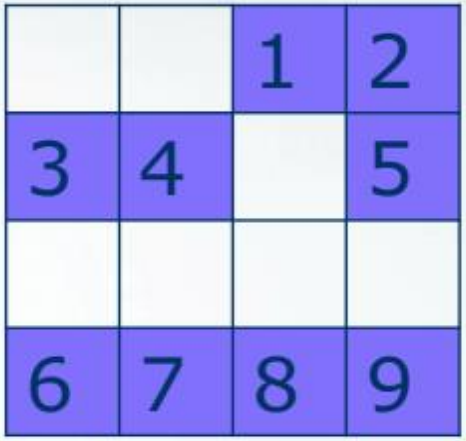


$$z\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt \vee \bar{x}yz$$

$\bar{x}\,\bar{y}z$

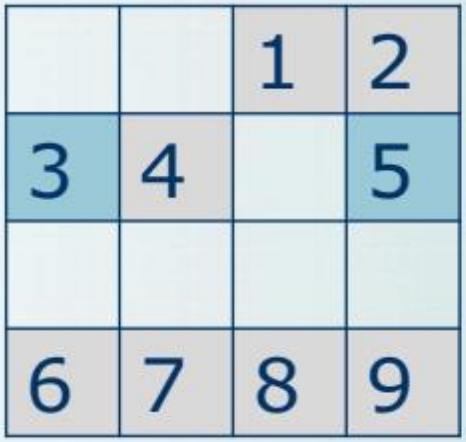
B4: Xác định các phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn

$$f = \bar{y}zt \vee \bar{y}z\bar{t} \vee y\bar{z}\bar{t} \vee xyzt \vee \bar{x}z\bar{t}$$



Còn lại ô 5 chưa bị phủ
Ô 5 nằm trong 2 tế bào lớn: 2 cách chọn

$$\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt \vee \bar{y}zt$$



$\bar{y}zt$

B4: Xác định các phủ tối tiểu gồm các tế bào lớn

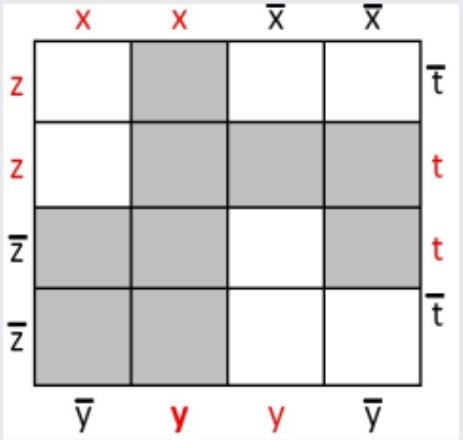
$$f = \bar{y}zt \vee \bar{y}z\bar{t} \vee y\bar{z}\bar{t} \vee xyzt \vee \bar{x}z\bar{t}$$

- **Bước 5: Xác định các công thức đa thức tối tiểu của f**

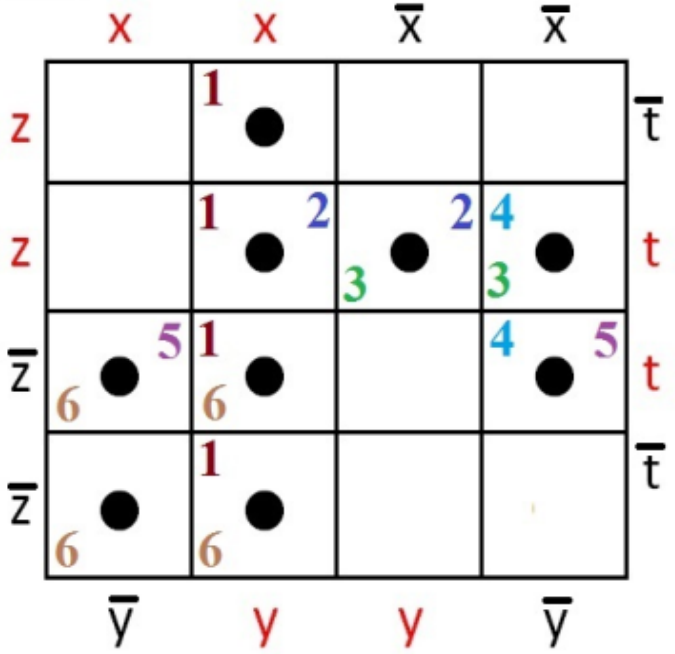
$$\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt \vee \overline{xy}z$$

$$\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{t} \vee xzt \vee \bar{y}zt$$

Ví dụ. Tìm đa thức tối tiểu của hàm bool f biết rằng biểu đồ $kar(f)$ là



Giải.



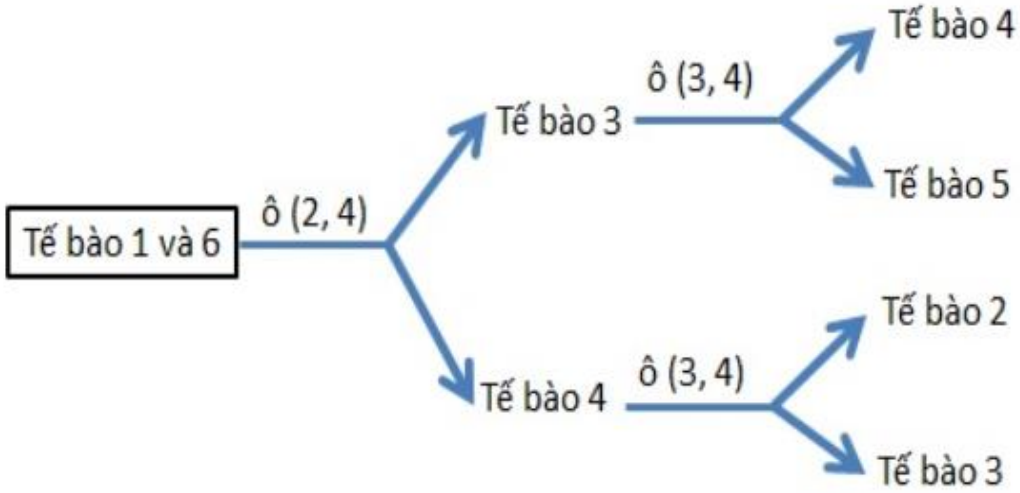
Bước 2. Xác định các các tế bào lớn của $kar(f)$, ta có 5 tế bào lớn

1. Tế bào 1: $x\,y$
2. Tế bào 2: $y\,z\,t$
3. Tế bào 3: $\overline{x}\,z\,t$
4. Tế bào 4: $\overline{x}\,\overline{y}\,t$
5. Tế bào 5: $\overline{y}\,\overline{z}\,t$
6. Tế bào 6: $x\,\overline{z}$

Bước 3.

1. Ô $(1, 2)$ chỉ nằm trong tế bào lớn 1. Ta phải chọn tế bào 1.
2. Ô $(4, 1)$ chỉ nằm trong tế bào lớn 6. Ta phải chọn tế bào 6.

Bước 4.



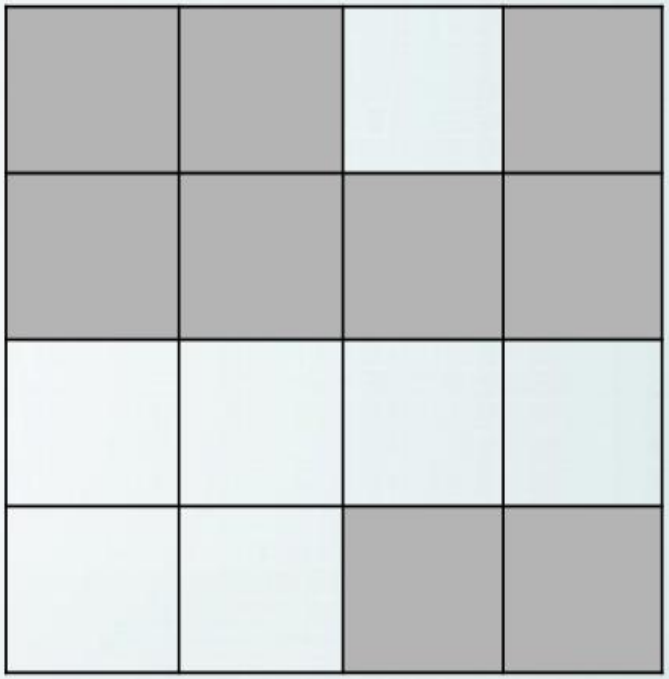
Như vậy để phủ các ô, ta có 3 cách chọn

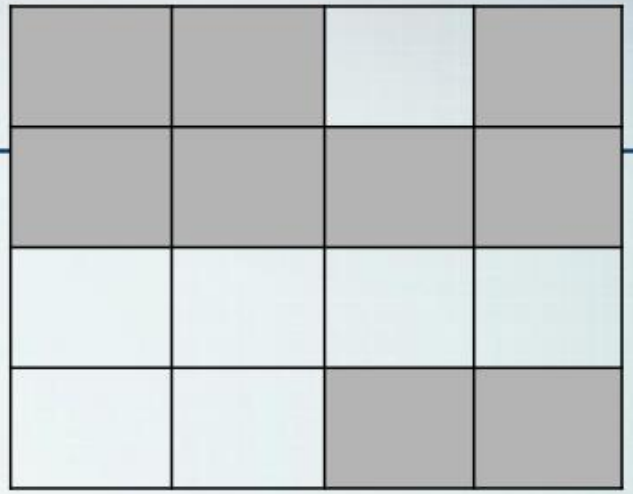
1. Các tế bào 1, 3, 4, 6. Suy ra $f = x\,y \vee \overline{x}\,z\,t \vee \overline{x}\,\overline{y}\,t \vee x\,\overline{z}$ (1)
2. Các tế bào 1, 3, 5, 6. Suy ra $f = x\,y \vee \overline{x}\,z\,t \vee \overline{y}\,\overline{z}\,t \vee x\,\overline{z}$ (2)
3. Các tế bào 1, 2, 4, 6. Suy ra $f = x\,y \vee y\,z\,t \vee \overline{x}\,\overline{y}\,t \vee x\,\overline{z}$ (3)

Hãy xác định các công thức đa thức tối tiểu của hàm Bool:

$$f = xz(\bar{y} \vee \bar{t}) \vee \bar{x}\,\bar{z}\,\bar{t} \vee z(yt \vee \bar{x}\,\bar{y})$$

❖ Biểu đồ Karnaugh:





- Các tế bào lớn:

$$xz,\ \bar{y}z,\ zt,\ \bar{x}\,\bar{z}\,\bar{t}\ ,\ \bar{x}\,\bar{y}\,\bar{t}$$

- Các tế bào lớn bắt buộc phải chọn là

$$xz,\ zt,\ \bar{x}\,\bar{z}\,\bar{t}$$

- Còn lại ô (1,4) có thể nằm trong 2 tế bào lớn

$$\bar{y}z,\ \bar{x}\,\bar{y}\,\bar{t}$$

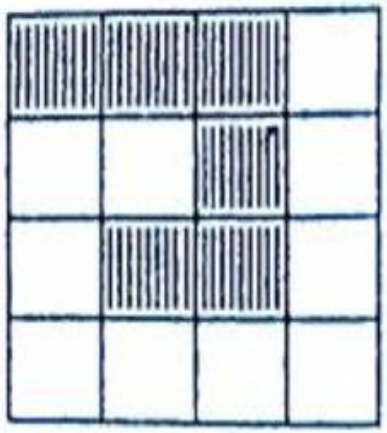
- Do đó có 2 công thức đa thức tương ứng với phủ tối tiểu:

$$f = xz \vee zt \vee \bar{x}\,\bar{z}\,\bar{t} \vee \bar{x}\,\bar{y}\,\bar{t}$$

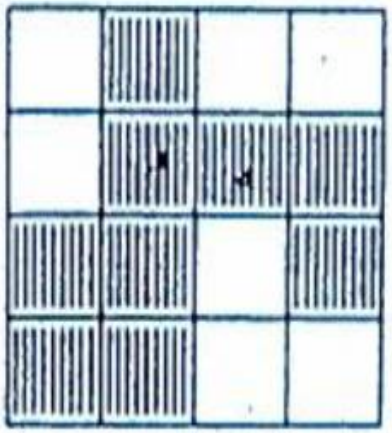
$$f = xz \vee zt \vee \bar{x}\,\bar{z}\,\bar{t} \vee \bar{y}z$$

- Trong đó chỉ có công thức thứ hai là tối tiểu

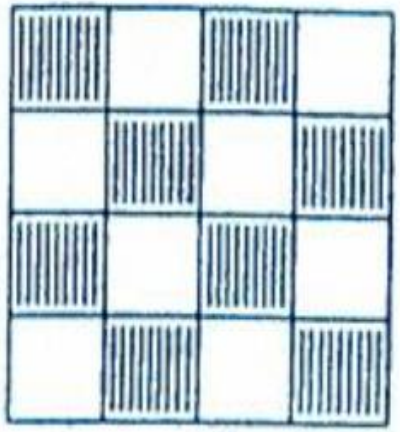
38. Tìm công thức đa thức tối tiểu của các hàm Bool có biểu đồ Karnaugh dưới đây:



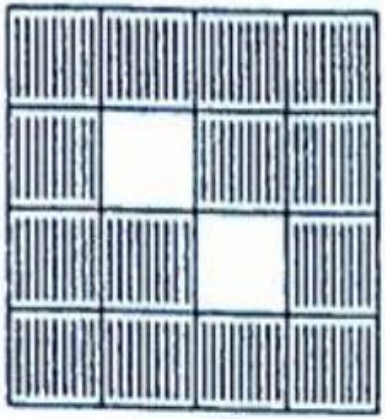
a)



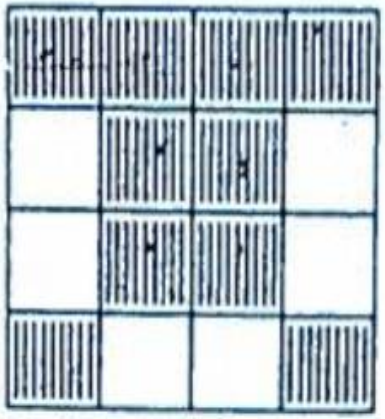
b)



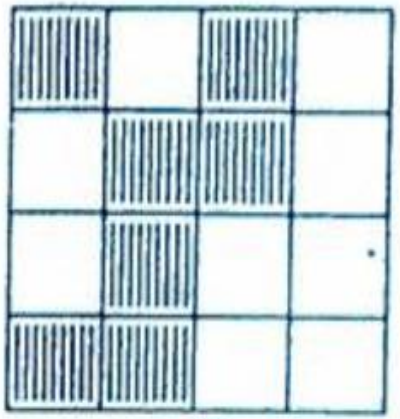
c)



d)



e)



f)